



TP 2 mongodb - S5

Prérequis

Installation sur <https://www.mongodb.com/docs/manual/installation/>

Lancer en mode terminal

Objectifs

- Mettre en œuvre un système de gestion pour une bibliothèque en ligne.
- Manipuler des données complexes en utilisant des relations, des agrégations, et des optimisations avec des index.

Thème

1. Des livres avec des informations comme le titre, l'auteur, les genres, et la disponibilité.
2. Des utilisateurs qui peuvent emprunter des livres.
3. Des transactions pour enregistrer les emprunts et les retours.

Création de base

```
use my_biblio
```

Créer les collections

Insérer au moins 10 livres , 5 users

- books : title, author , genres (peut avoir plusieurs valeurs), nb (nombre de livre dispo)
- user : name, email, borrowedBooks (tableau des livres empruntés)
- transactions : gère les emprunt

```
db.transactions.insertMany([
  { userId: ObjectId("..."), bookId: ObjectId("..."), borrowedAt: new
Date(), returnedAt: null }
])
```

Remplacer les ... par les ids correspondants

Ecrire les requêtes

mot-clé : \$push, \$pull, \$inc, \$set

1. Emprunt d'un livre
 - Test si un livre est disponible
 - Faire la transaction
 - Réduire le nombre de livre disponible
 - Ajoutez le livre dans la liste des livres empruntés par l'utilisateur
2. Retour d'un livre

Agrégation

mot-clé : \$group, \$sort, \$limit, \$match, \$lookup, \$unwind, \$project

1. Trouver les livres les plus demandés
2. Liste des emprunts en cours pour un utilisateur

Indexation

Créez des index pour optimiser les performances :

Index sur les titres des livres. 1 signifie croissant. -1 si c'est décroissant

```
db.books.createIndex({ title: 1 })
```

Index sur les transactions:

```
db.transactions.createIndex({ userId: 1, returnedAt: 1 })
```

Pour supprimer un index. Récupérer la liste dans une collection

```
db.collection.getIndexes()
```

Vous aurez les informations avec le nom

```
[
  {
    "v": 2,
    "key": { "_id": 1 },
    "name": "_id_"
  },
  {
    "v": 2,
    "key": { "title": 1 },
    "name": "title_1"
  }
]
```

```
}  
]
```

Utiliser la commande `dropIndex` `db.collection.dropIndex(index_name)`

```
db.collection.dropIndex("title_1")
```

Pour supprimer tous les index dans une collection

```
db.collection.dropIndexes()
```